TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA TRIENNALE

# BlueAgent

Orchestratore di container per Cyber Range orientati a CTF di Difesa



**Candidato:** Davide Luci
**Matricola:** 0341922

**Relatore:** Prof. Pierpaolo Loreti
**Correlatore:** Ing. Francesco Mancini

# Il Problema: CTF Classiche vs CTF Difensive

## CTF Classica (Offensiva / Jeopardy)

**Obiettivo:** Sfruttare una vulnerabilità per leggere un segreto.

**1. Attacco**
Exploit remoto

→

**2. Lettura**
`/root/flag.txt`

→

**3. Verifica**
Match stringa

**Verifica Banale:** il giocatore *non ha accesso privilegiato*. Basta confrontare la stringa `flag{...}`

## CTF Difensiva (Patching & Hardening)

**Obiettivo:** Correggere la vulnerabilità mantenendo attivo il servizio.

**1. Accesso**
Giocatore è `root`

→

**2. Difesa**
Patch

→

**3. Verifica?**
Oracolo esterno

**Perché è complesso:** il giocatore leggerebbe qualsiasi flag nel fs. Può intercettare i test dell'oracolo e barare.

# La Nostra Proposta: Obiettivi di BlueAgent

## 1. System Container

Ambienti completi e realistici gestiti da **Incus** offrendo `systemd`

- ✓ **Persistenza delle patch**
- ✓ **Basso uso RAM**

## 2. Topologie Multi-Nodo

Rete dedicata per ogni team ccessibile da **WireGuard**.

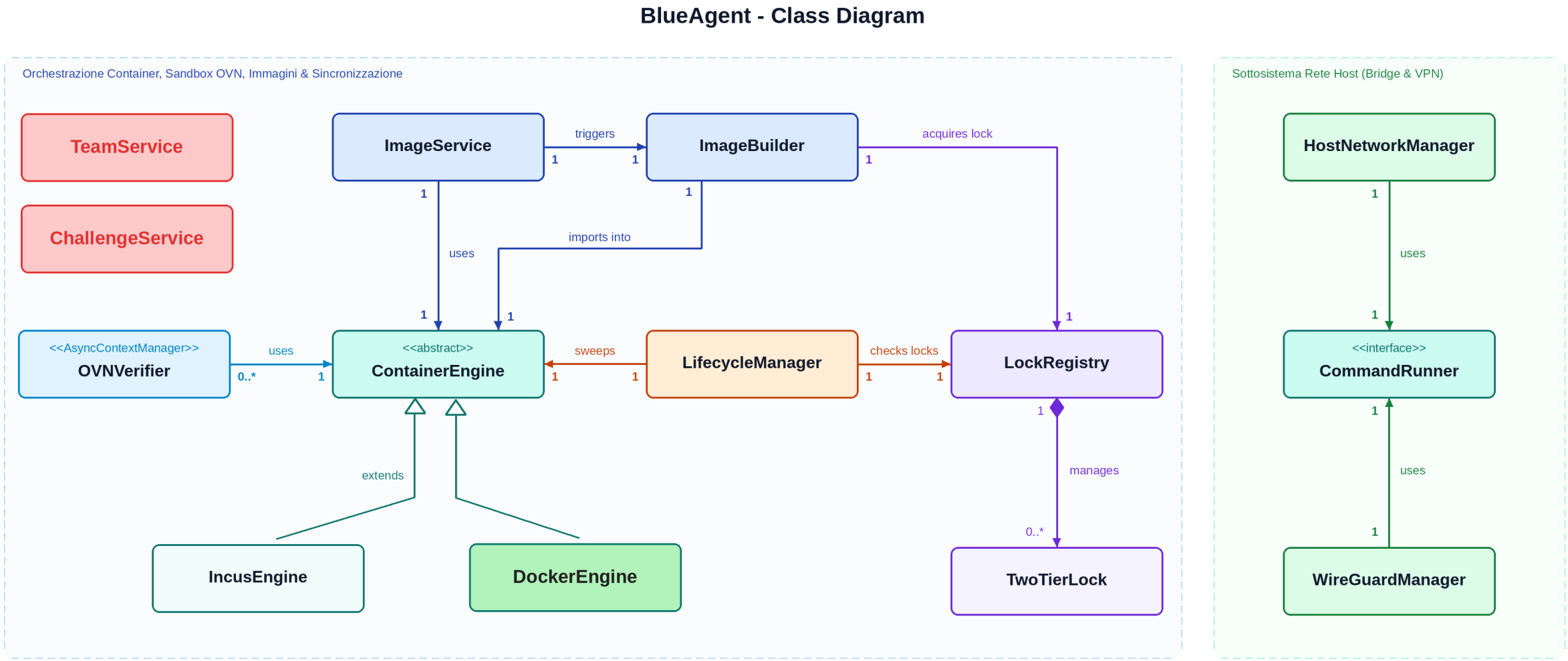
- ✓ **Nodi multipli**
- ✓ **Isolamento `nftables` tra team**

## 3. Verifica Invisibile

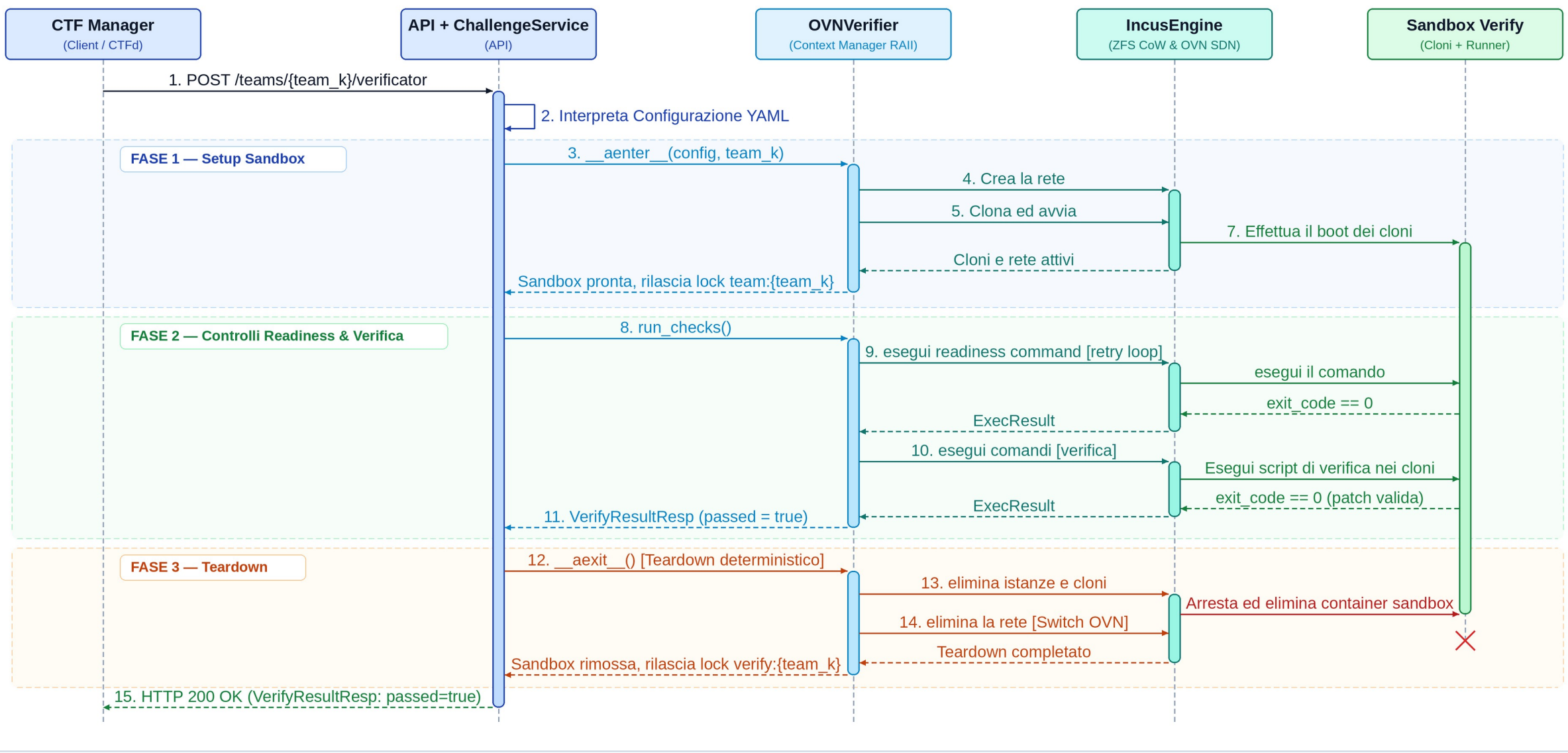
Oracolo  su **cloni** in una rete SDN **OVN** isolata.

- ✓ **No leak (tcpdump)**
- ✓ **Nessun impatto sulla produzione**

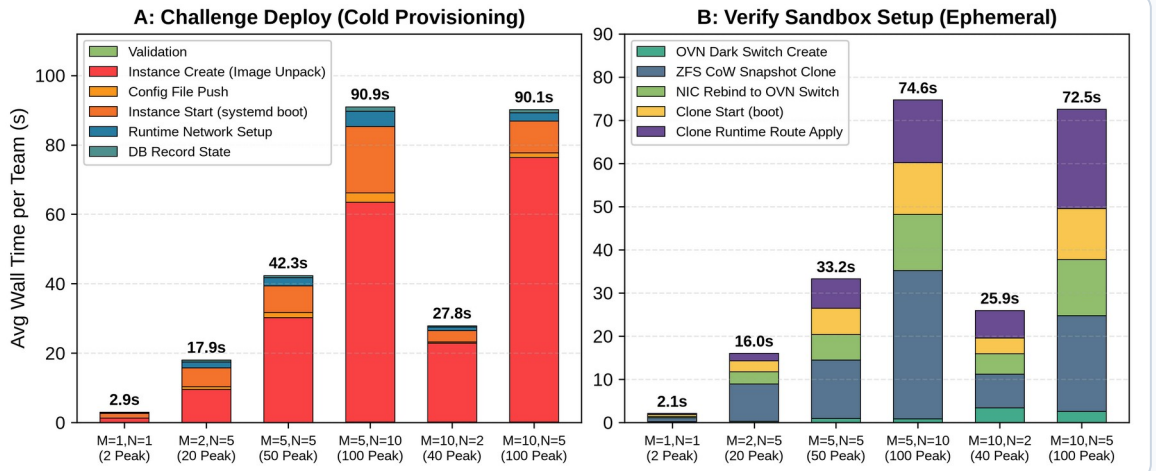
# Architettura del Sistema: Diagramma delle Classi



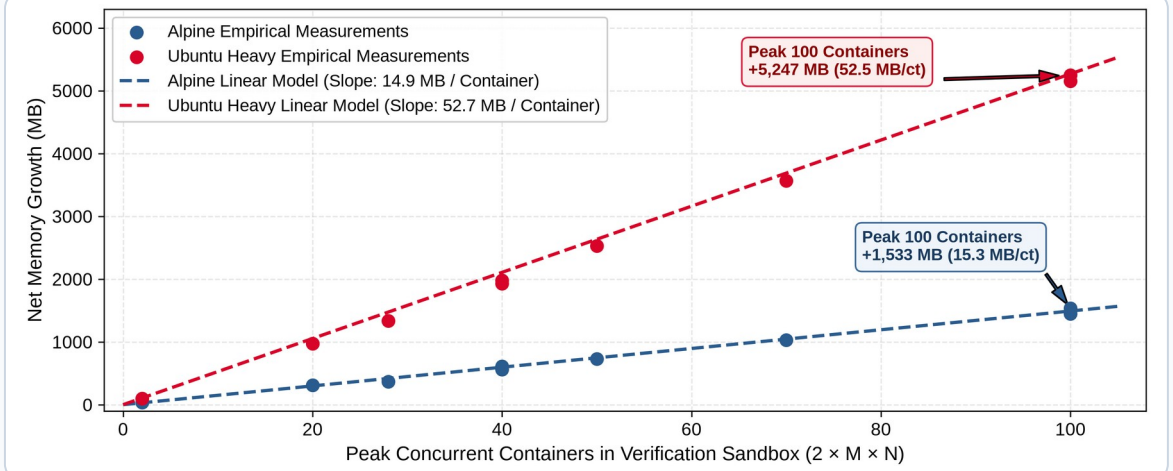
# Processo di Verifica: Diagramma di Sequenza (UC-03)



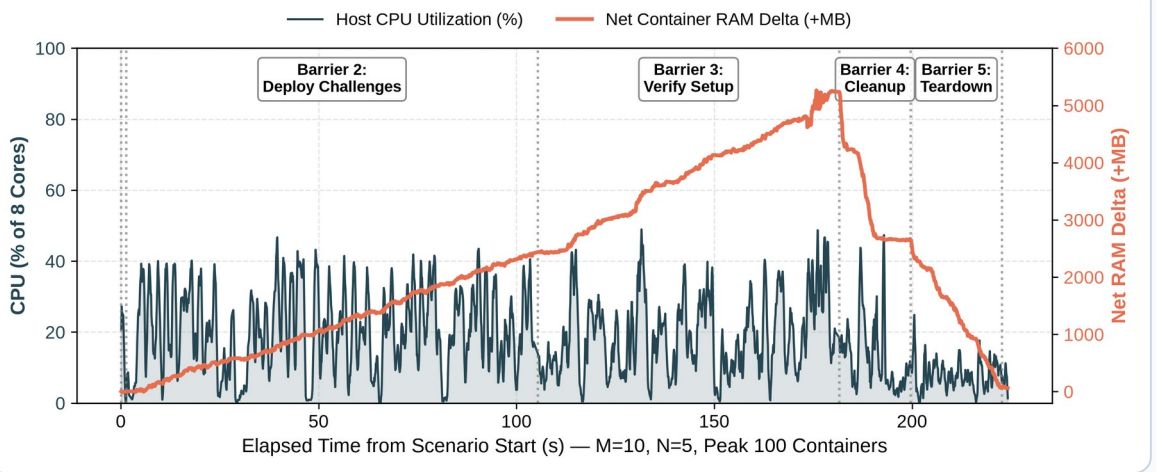
# Validazione: Sintesi dei Risultati



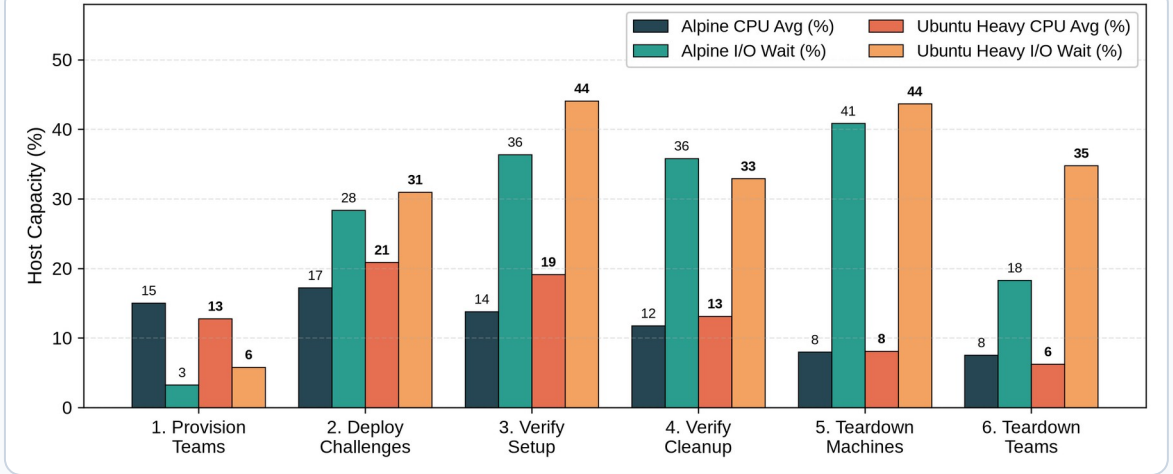

**Sotto-fasi:** il deploy è dominato dall'estrazione dell'immagine.




**Memoria:** la RAM cresce linearmente, ~5.2 GB con 100 container.

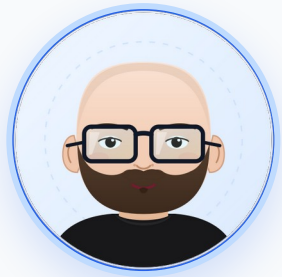



**Timeline:** picco di RAM in verifica, rilascio completo al teardown.




**CPU vs I/O:** il collo di bottiglia è l'I/O wait, non la CPU.

# Conclusioni e Spazio alle Domande




## Davide Luci

**Matricola: 0341922**

Informatica Triennale — Tor Vergata


## Obiettivi Raggiunti

- **System Container Leggeri:** persistenza delle patch e `systemd` nativo con ~52 MB RAM/nodo.
- **Verifica Fuori Banda Invisibile:** cloni **ZFS CoW** (speedup **3.6×**) isolati in SDN **OVN & OpenFlow**.
- **Integrazione Chiavi in Mano:** plugin CTFd + API asincrona FastAPI configurabile via YAML.

## Sviluppi Futuri

**CLI** `bluecmd` standalone per debug locale • **Polling SLA periodico** automatico • **Topologie YAML multi-subnet** con router intermedi.